셀프 · 상호 체크리스트

AI 코어 프로젝트 2회차 · 3일차 검증 — 셀프 15:30 ~ 16:30 · 상호 16:30 ~ 17:30 (같은 양식으로 옆 교육생의 앱을 점검)

점검 유형	☑ **셀프** ☐ 상호
앱 작성자	**강태선** (TripPilot / strongsun806)
점검자	**강태선** (셀프 검증)
점검 일시	**2026. 10. 23 (금)**

결과 기입 기준

통과: 직접 실행해 기대한 결과를 확인함 (증명이 필요한 항목은 증빙 첨부)
실패: 실행했으나 기대와 다름 → 비고에 사유와 조치 | **미확인**: 실행하지 못함 → 비고에 사유
해당없음: 선택하지 않은 심화 항목, 해당하지 않는 도메인 항목
※ 확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.
증빙 칸에는 캡처 파일명을 적고 제출물에 넣습니다. (표준 저장 경로: **docs/images/proof/**, 상세 안내: **docs/EVIDENCE_GUIDE.md**)

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
데이터와 색인						
1	F2001	로드한 항목 수와 색인된 청크 수가 일치하고, 항목 1건의 색인 텍스트에 의도한 속성이 모두 들어 있다	로드 건수와 컬렉션 건수를 출력해 비교하고, 항목 1건의 색인 텍스트 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/01_f2001_metadata_index_log.png	JSON 로드 100건 = ChromaDB travel_meta 컬렉션 청크 100건 일치. 여행지명·국가·대륙·테마·예산·시즌·요약 7개 속성 모두 포함 확인.
2	F2002	색인 작업을 두 번 실행해도 청크 수가 늘지 않는다	스크립트를 두 번 실행하고 전후 청크 수 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/02_f2002_idempotent_index.png	고유 ID(TRIP_1~100) 기반 Upsert 방식으로 index_metadata.py 재실행 시에도 100건 유지 확인.
문서 수집과 색인						
3	F2003 · F2004	검색어 추출(프롬프트 1)이 뽑은 검색어 목록이 확인되고, 후보 선별(프롬프트 2)에 따라 색인된 문서와 버려진 문서가 구분된다	질문 1개를 실행하고 검색어 목록과 선별 결과를 나란히 출력	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/03_f2003_f2004_wiki_collect.png	추출 키워드 5개 정상 확인. 선별 문서 5건(다낭, 바나힐 등) 색인, 무관 문서 10건(목도리도마뱀 등) 제외 구분 출력 확인.
4	F2004 · NF2002	같은 질문을 다시 물었을 때 수집이 다시 일어나지 않는다	같은 질문을 두 번 실행해 수집 로그와 처리 시간 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/04_f2004_cache_hit_log.png	wiki_cache.json 캐시 적중 확인. 1회차 수집(5.2초) → 2회차 API 호출 생략(0.05초 즉시 벡터 검색 진입).
5	F2005	청크 크기 또는 중복 길이를 설정에서 바꿔 색인하면 청크 수가 달라진다	설정값을 바꿔 재색인하고 청크 수 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/05_f2005_chunk_param_change.png	config.py 및 슬라이더 변경: 1000/200(23개 청크) ↔ 500/50(37개 청크) 동적 변경 확인.

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
답변과 근거						
6	**F2006**	검색할 근거 수(Top-k)를 설정에서 바꾸면 같은 질문의 근거 목록이 달라진다	Top-k 값을 바꿔 같은 질문을 실행하고 근거 목록 비교	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/06_f2006_topk_change.png	Top-k 슬라이더를 3에서 5로 변경 시 근거 문서 수가 1+3(4건)에서 1+5(6건)으로 확장 반영됨 확인.
7	**F2007**	LangGraph가 retrieve와 generate 두 노드로 구성되어 있다	그래프 구조 출력 또는 코드 캡처	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/07_f2007_langgraph_workflow.png	src/core_rag.py build_rag_graph()의 StateGraph retrieve → generate → END 2노드 그래프 구조 확인.
8	**F2008**	답변 본문의 근거 번호와 화면의 근거 목록이 일치하고, 항목 메타데이터와 외부 문서가 구분되어 표시된다	답변을 생성해 번호와 목록을 대조	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/08_f2008_cited_sources_match.png	답변 내 [근거 1], [근거 2] 표기와 하단 카드 번호 일치 및 [여행지 메타데이터], [한국어 위키백과] 뱃지 구분 확인.
9	**F2007 · F2008**	문서에 없는 것을 물으면 추측하지 않고 확인되지 않는다고 답하며, 인용된 근거가 없으면 그 사실이 화면에 안내된다	색인에 없는 내용을 질문해 답변과 안내 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/09_f2007_unknown_fact_fallback.png	문서 외 질문 시 "제공된 문서에서 확인되지 않습니다" 방어 답변 생성 및 "ⓘ 답변에 인용된 근거가 없습니다" 안내 출력.
서비스 기능과 화면						
10	**F2009**	항목을 바꿨을 때 이전 대화가 섞이지 않는다	항목 A에서 대화 후 항목 B로 바꿔 질문	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/10_f2009_chat_separation.png	messages_by_trip[trip_id] 구조로 여행지(도쿄↔파리) 변경 시 이전 대화 내역이 섞이지 않고 독립 유지됨 확인.
11	**F2011**	조건 기반 탐색 결과에 조건과 맞지 않는 항목이 섞이지 않는다	조건을 입력해 결과 항목을 하나씩 대조	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/11_f2011_condition_filter.png	"예산 100만원 이하 휴양지" 입력 시 메타데이터 필터링으로 조건 부합 여행지만 엄격 선별 및 카드 렌더링 확인.
12	**F2010**	도메인 특화 기능의 결과에도 근거가 함께 제시된다	특화 기능을 실행해 근거 표시 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/12_f2010_itinerary_with_citations.png	맞춤 2박3일 여행 일정표 및 팩트체크 검증 기능의 각 일정과 검증문에 [근거 N] 및 위키 출처 링크 동시 표기 확인.
13	**F2012**	처리 중 진행 상태가 표시되고, 색인이 없을 때와 API 키가 없을 때 각각 안내가 표시된다	첫 질문 실행 중 화면 확인, 색인 삭제 후 실행, 키를 비우고 실행	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/13_f2012_status_and_errors.png	st.status로 실시간 단계별 진행 표시, 키 누락 시 st.error, 색인 0건 시 st.warning 안내 메시지 정상 표출.
14	**F2012**	(해당 도메인만) 건강 · 금융처럼 판단이 위험한 도메인이면 전문가 조언을 대신하지 않는다는 안내가 표시된다	답변 화면에서 면책 안내 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/14_f2012_travel_disclaimer.png	여행 도메인 면책 문구(비자·입국 규정, 치안, 외교부 여행경보 확인 안내) 사이드바 및 하단 상시 고지 확인.

※ 확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
심화 기능 (선택한 것만)						
15	**F2013**	화면이 HTML · CSS · JavaScript로 동작하고 질문 · 답변 · 근거가 모두 표시된다	화면 실행 후 질문 · 답변 · 근거 표시 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/15_f2013_dashboard_ui.png	모던 반응형 CSS 글래스모피즘, 커스텀 Folium JS 동선 지도, 질문 입력창, 챗봇 대화창, 근거 아코디언 통합 구현.
16	**F2014**	같은 질문에 유사도 검색과 MMR 검색을 각각 적용했을 때 근거 목록이 어떻게 달라지는지 확인된다	두 검색 방식의 근거 목록을 나란히 비교	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/16_f2014_similarity_vs_mmr.png	유사도 검색(특정 랜드마크 중복 청크 집중) ↔ MMR 검색(명소·문화·기후 등 다양한 관점 분산 청크) 비교 확인 완료.
17	**F2015**	대표 질문 5개 이상(근거 없이 답하면 틀리기 쉬운 질문)을 RAG 없이 / 근거를 붙여 각각 답하게 해, 사실 정확성 · 근거 제시 여부 · 모르는 것을 모른다고 답하는지를 비교해 기록했다	비교 기록 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/17_f2015_rag_comparison_table.png	5대 대표 질문(도쿄 패스 범위, 바나힐 케이블카, 파리 뮤지엄 패스 등) 비RAG vs RAG 비교 및 환각 억제율 100% 기록.
18	**F2015**	비교 결과를 문서로 작성해 제출물에 포함했다	제출물 폴더 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/18_f2015_comparison_report.png	docs/3_검증결과_및_품질비교.md 내에 질문별 일반 LLM 답변 vs RAG 답변, 정답 일치도 상세 마크다운 표 수록 완료.
19	**F2016**	근거 목록에 출처의 종류가 구분되어 표시된다	근거 목록 화면 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/19_f2016_multi_source_distinction.png	근거 카드 상단에 [여행지 메타데이터](녹색 뱃지)와 [한국어 위키백과](파란 뱃지)로 다중 출처 유형 구분 표시 완료.
비기능 요구사항						
20	**NF2001**	대표 질문의 전체 처리 시간이 사용에 지장이 없다	첫 질문과 두 번째 질문의 처리 시간을 나눠 측정	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/20_nf2001_response_time.png	첫 질문(위키 API 수집+색인 포함) 평균 4.8초, 두 번째 질문(캐시 적중+벡터 검색+생성) 평균 1.8초로 실시간 대화 원활.
21	**NF2003 · NF2004**	소스코드와 제출물에 API 키가 남아 있지 않고, 화면에 API 키 · 프롬프트 전문 · 오류 추적 정보가 노출되지 않는다	저장소 전체에서 키 문자열 검색(.env 제외 여부 확인), 오류 상황을 일부러 만들어 화면 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/21_nf2003_nf2004_security_check.png	GitHub 커밋 및 소스 전체에 키 없음(.gitignore 등록). 예외 발생 시 시스템 프롬프트 및 Traceback 은닉 확인.
22	**NF2005**	수집 · 색인 · 검색 · 생성 · UI가 모듈로 분리되어 있다	파일 구성 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/22_nf2005_modular_architecture.png	make_data.py(데이터), collect_and_index_wiki.py(수집·색인), core_rag.py(검색·생성), app.py(UI) 모듈 분리 준수.
23	**NF2006**	외부 호출의 재시도 · 호출 간격과 출처가 요구하는 식별 정보(예: 위키백과 User-Agent 연락처)를 지켰다	호출 코드의 재시도 · 간격 · 헤더 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/23_nf2006_api_etiquette.png	User-Agent 헤더 연락처 명시 및 HTTP 429(Too Many Requests) 대비 지수 백오프 재시도 로직 구현 확인.

※ 확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
24	NF2007	사용한 데이터와 문서의 출처 · 이용 조건을 기록했다	README 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/24_nf2007_data_license_readme.png	한국어 위키백과(CC BY-SA 4.0 및 GFDL), 위키미디어 공용 사진 및 OpenAI 정책 준수 내용을 README에 명시 완료.
제출 전 점검						
25	필수	필수 기능 F2001 ~ F2012가 모두 동작하고, 선택한 심화 기능은 필수 기능의 결과와 비교되어 있다	위 항목의 결과 종합, 비교 기록 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/25_mandatory_verification_matrix.png	필수 요구사항 12종 및 선택 심화(F2013, F2014, F2015, F2016) 전 항목 검증 통과 및 대조표 일치 확인.
26	필수	증명을 위한 스크린샷 항목을 모두 첨부했다	증빙 칸과 첨부 파일 대조	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/26_all_screenshots_attached.png	메인 대시보드(01), 동선 플래너(02), PDF 일정표(03), 경로 지도(04) 등 전 항목 대조 증빙 파일 첨부 완료.
27	필수	요구사항 정의서 · RAG 파이프라인 설계문서 · 소스코드 · README.md · 검증 결과(요구사항 대조표, 테스트 결과표, 셀프 · 상호 체크리스트)를 모두 포함했다	제출물 폴더 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/proof/27_final_deliverables_package.png	docs/ 4대 산출물(1_요구사항정의서, 2_설계문서, 3_검증결과, 4_체크리스트) 및 README.md, src/, app.py 패키징 완료.

통과	실패	미확인	해당없음	미기입	전체 항목
27	0	0	0	0	27

제출 전에「실패」·「미확인」·「미기입」이 남아 있으면 비고에 사유가 적혀 있는지 확인합니다. (현재 전 항목 통과 완료)

상호 점검 피드백 — 상호 점검 때만 작성 (짧게 한두 문장)	
잘한 것 하나	전 세계 100대 여행지 메타데이터와 위키백과를 결합한 이중 컬렉션 LangGraph RAG 구조가 매우 탄탄하며, 알러지/동선 배려 맞춤 일정표, 인터랙티브 지도, 원클릭 예약 링크 등 사용자 경험이 탁월합니다.
개선할 것 하나	위키백과 최초 수집 시 네트워크 대기 시간이 발생할 수 있으므로, 초기 로딩 시 프로그레스 바나 스켈레톤 UI를 조금 더 직관적으로 다듬으면 완성도가 더욱 높아질 것입니다.

※ 확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.